Mệnh đề là gì?

Một **mệnh đề** là một câu khẳng định một sự kiện: nó phải có giá trị **Đúng** hoặc **Sai**, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Câu hỏi: Các câu sau có phải là mệnh đề không?

Ví dụ về Mệnh đề:

- "Hà Nội là thủ đô của Việt Nam." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**
- "$0 > e$" hoặc "$0 > 2$." $\rightarrow$ **Mệnh đề Sai.**
- "3 là một số nguyên tố." $\rightarrow$ **Mệnh đề Đúng.**

Không phải Mệnh đề:

- "Một ngày đẹp trời làm sao!" (Câu cảm thán).
- "Thầy Hợi rất đẹp trai!" (Chủ quan/Cảm thán).
- "$3 + x = 2$." $\rightarrow$ Không phải mệnh đề (Chưa xác định được Đúng/Sai).

Ký hiệu và Phân loại

- **Ký hiệu:** $p, q, r, \ldots$
- **Giá trị chân lý:** Đ (Đúng/1) hoặc S (Sai/0).

Phân loại:

1. **Mệnh đề sơ cấp (Đơn giản):** Chỉ chứa một sự kiện duy nhất. Không thể chia nhỏ hơn.
   - "3 là một số nguyên tố."
2. **Mệnh đề phức hợp:** Được tạo ra bằng cách kết hợp các mệnh đề sơ cấp bằng các liên từ/toán tử logic (không, và, hoặc, nếu... thì, nếu và chỉ nếu).
   - "2 là số nguyên tố và là một số chẵn."
   - "Thầy Hợi đang dạy học hoặc đang xem phim."

Về mặt toán học, mệnh đề phức hợp được hình thành từ các mệnh đề hiện có bằng các toán tử logic.

2. Các toán tử Logic

1. Phép phủ định (NOT)

Phép **phủ định** của p được ký hiệu là $\neg p$ hoặc $\bar{p}$, là mệnh đề: "Không phải trường hợp p". Giá trị chân lý của nó ngược lại với p.

p	$\bar{p}$
0	1
1	0

Ví dụ:

- p: "Paris là thủ đô của Pháp."
  $\rightarrow \bar{p}$: "Paris **không phải** là thủ đô của Pháp."
- q: "9 là một số chính phương."
  $\rightarrow \bar{q}$: "9 **không phải** là một số chính phương."

2. Phép hoặc (OR) và 3. Phép giao (AND)

Phép tuyển $(p \vee q)$ là mệnh đề: "p hoặc q". *"Đúng nếu có ít nhất một mệnh đề đúng."*

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

VD: "3 là số nguyên tố **hoặc** *3 là số chẵn." (Đúng)*

Phép hội $(p \wedge q)$ là mệnh đề: "p và q". *"Đúng chỉ khi cả hai đều đúng."*

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

VD: "Trời đã mưa **và** *hôm đó là thứ Sáu."*

4. Phép tuyển loại (XOR)

Phép **tuyển loại** của p và q, ký hiệu là $p \oplus q$, là mệnh đề đúng khi **chỉ duy nhất một** trong hai mệnh đề p hoặc q đúng, và sai trong các trường hợp còn lại.

Bảng chân lý:

p	q	$p \oplus q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Khác với OR ở dòng cuối!

Ví dụ: *"Sinh viên có thể chọn súp miễn phí hoặc salad miễn phí kèm bữa ăn."*

- p: "Bạn chọn súp."
- q: "Bạn chọn salad."

Logic ($p \oplus q$):

- Đúng nếu bạn chỉ lấy một thứ.
- **Sai** nếu bạn cố lấy **cả hai** hoặc không lấy thứ nào.

5. Phép kéo theo và 6. Phép tương đương

Phép kéo theo $(p \to q)$:
"Nếu p, thì q."

p	q	$p \to q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Phép tương đương $(p \leftrightarrow q)$:
"p nếu và chỉ nếu q."

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ví dụ $p \to q$: "Nếu bạn học chăm chỉ, bạn sẽ qua môn."
Ví dụ $p \leftrightarrow q$: "Bạn có thể đi chuyến bay nếu và chỉ nếu bạn mua vé."

Hiểu phép kéo theo qua một lời hứa

Thầy hứa: "*Nếu em học chăm chỉ* (p) *thì em sẽ qua môn* (q)."
Câu hỏi: Trong trường hợp nào thầy đã **nói sai**?

p	q	**Tình huống**	$p \to q$
1	1	Học chăm, qua môn $\Rightarrow$ thầy giữ lời	1
1	0	Học chăm, vẫn trượt $\Rightarrow$ thầy thất hứa	0
0	1	Không học, vẫn qua $\Rightarrow$ thầy không nói sai	1
0	0	Không học, trượt $\Rightarrow$ thầy không nói sai	1

Ghi nhớ

$p \to q$ chỉ **Sai** khi p **Đúng** mà q **Sai**. Giả thiết sai thì phép kéo theo luôn đúng.

Kiểm tra nhanh

Cho p là **Đúng** (1) và q là **Sai** (0). Tính giá trị chân lý:

1. $\neg p = 0$

2. $p \vee q = 1$

3. $p \wedge q = 0$

4. $p \oplus q = 1$

5. $p \to q = 0$

6. $q \to p = 1$

7. $p \leftrightarrow q = 0$

Nhận xét: $p \to q$ và $q \to p$ không tương đương!

3. Biểu thức phức hợp

Bảng chân lý của các Mệnh đề phức hợp

Chúng ta có thể xây dựng các mệnh đề phức tạp chứa bất kỳ số lượng biến mệnh đề nào: $E(p, q, r \dots)$.

Ví dụ: $E(p, q) = \neg(\neg p \vee q)$

Cách làm: tính lần lượt từng cột, từ biểu thức con trong cùng ra ngoài.

p	q	$\bar{p}$	$\bar{p} \vee q$	$\neg(\bar{p} \vee q)$ (E)
0	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	1	0	1	0

Lưu ý: Hai biểu thức được gọi là **Tương đương Logic** *nếu chúng có cột kết quả bảng chân lý giống hệt nhau.*

Ví dụ 2: Kiểm tra tương đương logic

Yêu cầu: Chứng minh $p \to q$ và $\neg p \vee q$ tương đương logic.
Cách làm: lập bảng chân lý cho cả hai biểu thức rồi so sánh hai cột kết quả.

p	q	$p \to q$	$\bar{p}$	$\bar{p} \vee q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

Cột 3 và cột 5 **giống hệt nhau**.
$\Rightarrow p \to q \equiv \neg p \vee q$ (đây chính là **luật kéo theo**).

Ví dụ 3: Biểu thức có 3 biến

Ví dụ: $E(p, q, r) = (p \to q) \wedge (q \to r)$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ *dòng.*

p	q	r	$p \to q$	$q \to r$	E
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Câu hỏi: E đúng trong những trường hợp nào? $\to$ 4 trường hợp được tô đỏ.

Bài tập: Chứng minh tương đương logic qua bảng chân lý:

b) $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \bar{r} \to (\bar{q} \to \bar{p})$

c) $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \bar{q}) \wedge \bar{r}$

d) $p \wedge \overline{q \wedge r} \Leftrightarrow \overline{p \to q} \vee (p \wedge \bar{r})$

e) $(p \to q) \wedge \bar{q} \wedge (q \to r) \Leftrightarrow \bar{q} \wedge \bar{p}$

f) $(p \to q) \wedge (p \to r) \Leftrightarrow p \to (q \wedge r)$

g) $((p \to r) \vee (q \to r)) \to (p \to r) \Leftrightarrow p \to (q \vee r)$

Bảng các tương đương Logic (Phần 1)

Luật	Tương đương
Đồng nhất	$p \wedge 1 \equiv p$; $p \vee 0 \equiv p$
	$p \vee 1 \equiv 1$; $p \wedge 0 \equiv 0$
Lũy đẳng	$p \vee p \equiv p$; $p \wedge p \equiv p$
Phủ định kép	$\neg(\neg p) \equiv p$
Phủ định	$p \vee \neg p \equiv 1$ (Hằng đúng)
	$p \wedge \neg p \equiv 0$ (Hằng sai)
Giao hoán	$p \vee q \equiv q \vee p$
	$p \wedge q \equiv q \wedge p$
Kết hợp	$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$
	$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$

Lời giải: Câu (b)

Chứng minh: $p \to (q \vee r) \Leftrightarrow \bar{r} \to (\bar{q} \to \bar{p})$
Có 3 biến nên bảng có $2^3 = 8$ dòng. Tính về trái trước, rồi đến về phải.

p	q	r	$q \vee r$	$p \to (q \vee r)$	$\bar{q} \to \bar{p}$	$\bar{r} \to (\bar{q} \to \bar{p})$
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Hai cột kết quả **giống hệt nhau** (chỉ sai khi $p = 1, q = 0, r = 0$).
$\Rightarrow$ Hai biểu thức **tương đương logic**.

Lời giải: Câu (c)

Chứng minh: $\overline{(p \wedge q) \vee r} \Leftrightarrow (p \to \bar{q}) \wedge \bar{r}$
Tính vế trái trước, rồi đến vế phải.

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$	$\overline{(p \wedge q) \vee r}$	$p \to \bar{q}$	$\bar{r}$	$(p \to \bar{q}) \wedge \bar{r}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0

Hai cột kết quả **giống hệt nhau**.
$\Rightarrow$ Hai biểu thức **tương đương logic**.

Bảng các tương đương Logic (Phần 2)

Luật	Tương đương
Phân phối	$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$
	$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
Hấp thụ	$p \vee (p \wedge q) \equiv p$
	$p \wedge (p \vee q) \equiv p$
Kéo theo	$p \to q \equiv \neg p \vee q$
	$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$ (Phản đảo)
Tương đương	$p \leftrightarrow q \equiv (p \to q) \wedge (q \to p)$
	$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$

Ví dụ: Chứng minh tương đương Logic

Yêu cầu: Chứng minh $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ và $\neg p \wedge \neg q$ tương đương logic bằng cách sử dụng các quy luật.

$$
\begin{aligned}
\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) &\equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q) && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q] && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \wedge (p \vee \neg q) && \text{phủ định kép} \\
&\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{luật phân phối} \\
&\equiv \mathbf{0} \vee (\neg p \wedge \neg q) && \text{vì } \neg p \wedge p \equiv \mathbf{0} \\
&\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee \mathbf{0} && \text{giao hoán} \\
&\equiv \neg p \wedge \neg q && \text{đồng nhất}
\end{aligned}
$$

Ví dụ: Chứng minh một hằng đúng

Yêu cầu: Chứng minh $(p \wedge q) \to (p \vee q)$ là một hằng đúng (tautology).
Lời giải: Chúng ta sẽ sử dụng các tương đương logic để đưa biểu thức về giá trị $\mathbf{1}$.

$$
\begin{aligned}
(p \wedge q) \to (p \vee q) &\equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q) && \text{De Morgan thứ nhất} \\
&\equiv (\neg p \vee p) \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp và giao hoán} \\
&\equiv \mathbf{1} \vee \mathbf{1} && \text{Phủ định} \\
&\equiv \mathbf{1} && \text{Lũy đẳng}
\end{aligned}
$$

Biểu thức luôn nhận giá trị $\mathbf{1} \Rightarrow$ là **hằng đúng**.

Bài tập: Áp dụng các luật logic

Yêu cầu: Không dùng bảng chân lý, hãy dùng các **luật logic** để chứng minh:

1. $\neg(p \to q) \equiv p \wedge \neg q$
2. $(p \to q) \wedge (p \to r) \equiv p \to (q \wedge r)$
3. $(p \wedge q) \to p$ là một hằng đúng.
4. $\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \equiv \neg p$
5. $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.

Gợi ý

Thường bắt đầu bằng **luật kéo theo** để khử dấu $\to$, rồi dùng **De Morgan** để đưa dấu phủ định vào trong.

Lời giải: Bài 2

Chứng minh: $(p \to q) \land (p \to r) \equiv p \to (q \land r)$
Gợi mở: Khử dấu $\to$ ở vế trái trước. Ta thấy $\neg p$ xuất hiện ở cả hai vế của phép $\land$.

$$
\begin{aligned}
(p \to q) \land (p \to r) &\equiv (\neg p \lor q) \land (\neg p \lor r) && \text{Kéo theo} \\
&\equiv \neg p \lor (q \land r) && \text{Phân phối} \\
&\equiv p \to (q \land r) && \text{Kéo theo}
\end{aligned}
$$

Kết luận

Hai biểu thức **tương đương logic**. Ý nghĩa: "Nếu p thì q, và nếu p thì r" cũng chính là "Nếu p thì cả q và r".

Lời giải: Bài 5

Chứng minh: $[(p \to q) \wedge p] \to q$ là một hằng đúng.
Mục tiêu: biến đổi biểu thức về giá trị $\mathbf{1}$.

$$
\begin{aligned}
[(p \to q) \wedge p] \to q &\equiv [(\neg p \vee q) \wedge p] \to q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Giao hoán, phân phối} \\
&\equiv [\mathbf{0} \vee (p \wedge q)] \to q && \text{Phủ định} \\
&\equiv (p \wedge q) \to q && \text{Đồng nhất} \\
&\equiv \neg(p \wedge q) \vee q && \text{Kéo theo} \\
&\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee q && \text{De Morgan} \\
&\equiv \neg p \vee (\neg q \vee q) && \text{Kết hợp} \\
&\equiv \neg p \vee \mathbf{1} && \text{Phủ định} \\
&\equiv \mathbf{1} && \text{Đồng nhất}
\end{aligned}
$$

$\Rightarrow$ Đây là hằng đúng. Nó chính là cơ sở của quy tắc **Modus Ponens**.

5. Suy luận và Chứng minh

Các quy tắc suy luận (Phần 1)

Modus Ponens

$$\frac{p \quad p \to q}{\therefore q}$$

Trời mưa. Nếu mưa thì đường ướt.
⇒ Đường ướt.

Modus Tollens

$$\frac{p \to q \quad \bar{q}}{\therefore \bar{p}}$$

Nếu mưa thì đường ướt. Đường không ướt.
⇒ Không mưa.

Tam đoạn luận giả định

$$\frac{p \to q \quad q \to r}{\therefore p \to r}$$

Học thì hiểu bài; hiểu bài thì qua môn.
⇒ Học thì qua môn.

Tam đoạn luận tuyển

$$\frac{p \vee q \quad \bar{p}}{\therefore q}$$

Đi xe buýt hoặc đi bộ. Không đi xe buýt.
⇒ Đi bộ.

Các quy tắc suy luận (Phần 2)

Quy tắc cộng

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

3 là số nguyên tố.
⇒ 3 là số nguyên tố hoặc 3 là số chẵn.

Quy tắc rút gọn

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Trời mưa và lạnh.
⇒ Trời mưa.

Quy tắc hội

$$\frac{\begin{array}{l} p \\ q \end{array}}{\therefore p \wedge q}$$

Trời mưa. Trời lạnh.
⇒ Trời mưa và lạnh.

Quy tắc phân giải

$$\frac{\begin{array}{l} p \vee q \\ \bar{p} \vee r \end{array}}{\therefore q \vee r}$$

Mưa hoặc nắng. Không mưa hoặc lạnh.
⇒ Nắng hoặc lạnh.

Bài tập: Kiểm tra tính hợp lệ của các lập luận

a)
$$\begin{array}{l} p \\ q \to r \\ p \to \bar{r} \\ \hline \therefore \bar{q} \end{array}$$

b)
$$\begin{array}{l} p \to q \\ \bar{q} \\ \bar{r} \\ \hline \therefore \overline{p \vee r} \end{array}$$

c)
$$\begin{array}{l} p \to (q \to r) \\ \bar{q} \to \bar{p} \\ p \\ \hline \therefore r \end{array}$$

d)
$$\begin{array}{l} p \to r \\ \bar{p} \to q \\ q \to s \\ \hline \therefore \bar{r} \to s \end{array}$$

e)
$$\begin{array}{l} p \leftrightarrow q \\ q \to r \\ r \vee \bar{s} \\ \bar{s} \to \bar{q} \\ \hline \therefore s \end{array}$$

f)
$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ p \to (r \wedge q) \\ r \to (s \vee t) \\ \bar{s} \\ \hline \therefore t \end{array}$$

g)
$$\begin{array}{l} p \\ p \to q \\ \bar{s} \to r \\ r \to \bar{q} \\ \hline \therefore s \vee t \end{array}$$

h)
$$\begin{array}{l} p \to q \\ r \to s \\ (s \wedge q) \to (p \wedge t) \\ t \to \bar{p} \\ \hline \therefore \overline{p \wedge r} \end{array}$$

i)
$$\begin{array}{l} t \to u \\ r \to (s \vee t) \\ (\bar{p} \vee q) \to r \\ \overline{s \vee u} \\ \hline \therefore p \end{array}$$

Lời giải chi tiết: Bài (a)

Lập luận: $p, \quad q \to r, \quad p \to \bar{r} \quad \therefore \bar{q}$

Gợi mở: Từ p và $p \to \bar{r}$, ta suy ra được gì?

1. p (Tiền đề)
2. $p \to \bar{r}$ (Tiền đề)
3. $\bar{r}$ (Modus Ponens từ 1, 2)
4. $q \to r$ (Tiền đề)
5. $\bar{q}$ (**Modus Tollens** từ 3, 4)

Kết luận

Lập luận **hợp lệ**.

Lời giải chi tiết: Bài (b)

Lập luận: $p \to q, \quad \bar{q}, \quad \bar{r} \quad \therefore \overline{p \vee r}$

Gợi mở: Theo De Morgan, $\overline{p \vee r} \equiv \bar{p} \wedge \bar{r}$. Ta đã có $\bar{r}$, cần tìm $\bar{p}$.

1. $p \to q$ (Tiền đề)
2. $\bar{q}$ (Tiền đề)
3. $\bar{p}$ (**Modus Tollens** từ 1, 2)
4. $\bar{r}$ (Tiền đề)
5. $\bar{p} \wedge \bar{r}$ (Phép hội từ 3, 4)
6. $\overline{p \vee r}$ (**De Morgan** từ 5)

Kết luận

Lập luận **hợp lệ**.

Lời giải chi tiết: Bài (c)

Lập luận: $p \to (q \to r), \quad \bar{q} \to \bar{p}, \quad p \quad \therefore r$

Gợi mở: Để có r từ $q \to r$, ta cần chứng minh được q.

1. p	(Tiền đề)
2. $p \to (q \to r)$	(Tiền đề)
3. $q \to r$	(Modus Ponens từ 1, 2)
4. $\bar{q} \to \bar{p}$	(Tiền đề)
5. $p \to q$	(**Phản đảo** của 4)
6. q	(Modus Ponens từ 1, 5)
7. r	(**Modus Ponens** từ 3, 6)

Kết luận

Lập luận **hợp lệ**.

Bài toán thực tế

Đọc đề và tìm các mệnh đề sơ cấp:

Ông Minh nói rằng nếu ông không được tăng lương, ông sẽ nghỉ việc. Mặt khác, nếu ông nghỉ việc và vợ ông mất việc, ông sẽ phải bán xe. Biết rằng nếu vợ ông đi làm muộn, bà ấy sớm muộn cũng sẽ mất việc và ông Minh đã được tăng lương. Nếu ông không bán xe, thì vợ ông đã không đi làm muộn!

- p: "Ông Minh được tăng lương" (câu gốc là $\neg p$)
- q: "Ông nghỉ việc"
- r: "Vợ ông mất việc"
- s: "Ông bán xe"
- t: "Vợ ông đi làm muộn"

Bài toán thực tế (tt)

Tiền đề:

1. Không tăng lương ($\neg p$) $\rightarrow$ nghỉ việc (q): $\neg p \rightarrow q$
2. Nghỉ việc (q) VÀ vợ mất việc (r) $\rightarrow$ bán xe (s): $(q \wedge r) \rightarrow s$
3. Vợ đi muộn (t) $\rightarrow$ mất việc (r): $t \rightarrow r$
4. Sự kiện: Ông Minh được tăng lương (p đúng).

Yêu cầu: Chứng minh "Nếu không bán xe ($\neg s$), thì vợ không đi muộn ($\neg t$)."

Bài toán: Đi bơi hay đi canô?

Yêu cầu: Chứng minh các tiền đề sau dẫn đến kết luận: *"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."*

1. "Chiều nay trời không nắng và trời lạnh hơn hôm qua."
2. "Chúng ta sẽ đi bơi chỉ khi trời nắng."
3. "Nếu chúng ta không đi bơi, chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô."
4. "Nếu đi tham quan bằng canô, chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."

Câu hỏi: Có bao nhiêu mệnh đề sơ cấp trong bài toán này?

Bài toán: Đặt mệnh đề và hình thức hóa

Đặt các mệnh đề:

- p: "Chiều nay trời nắng."
- q: "Trời lạnh hơn hôm qua."
- r: "Chúng ta sẽ đi bơi."
- s: "Chúng ta sẽ đi tham quan bằng canô."
- t: "Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn."

Hình thức hóa:

1. $\neg p \wedge q$
2. $r \rightarrow p$ ("r chỉ khi p")
3. $\neg r \rightarrow s$
4. $s \rightarrow t$

Kết luận: t

Bài toán: Lời giải

Tiền đề: $\neg p \wedge q$, $r \to p$, $\neg r \to s$, $s \to t$. **Kết luận:** t.

Bước	**Mệnh đề**	**Lý do**
1.	$\neg p \wedge q$	Tiền đề
2.	$\neg p$	Luật rút gọn từ (1)
3.	$r \to p$	Tiền đề
4.	$\neg r$	Modus Tollens từ (2) và (3)
5.	$\neg r \to s$	Tiền đề
6.	s	Modus Ponens từ (4) và (5)
7.	$s \to t$	Tiền đề
8.	t	Modus Ponens từ (6) và (7)

$\therefore$ Kết luận **"Chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn"** là hợp lệ.